

Прохождение внешнего курса.

Часть 2

Отчет

Гайдук Софья Сергеевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	15
	Список литературы	16

Список иллюстраций

2.1	image1	6
2.2	image2	7
2.3	image3	7
2.4	image4	7
2.5	image5	8
2.6	image6	8
2.7	image7	8
2.8	image8	9
2.9	image9	9
2.10	image10	9
2.11	image11	10
2.12	image12	10
2.13	image13	10
2.14	image14	11
2.15	image15	11
2.16	image16	11
2.17	image17	12
2.18	image18	12
2.19	image19	12
2.20	image20	13
2.21	image21	13
2.22	image22	13
2.23	image23	14
2.24	image24	14

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить операционную систему Linux. Прохождение 2 этапа внешнего курса.

2 Выполнение лабораторной работы

Удаленный сервер можно использовать для широкого круга задач, где нужны: непрерывная работа 24/7 — сервер не выключается, в отличие от домашнего/рабочего компьютера. Высокая производительность — мощные CPU, много RAM, GPU для ресурсоёмких расчётов. Общедоступность — сайты, API, базы данных, доступные из интернета. Коллаборация — несколько человек могут работать с одними данными из разных мест (рис. 2.1).

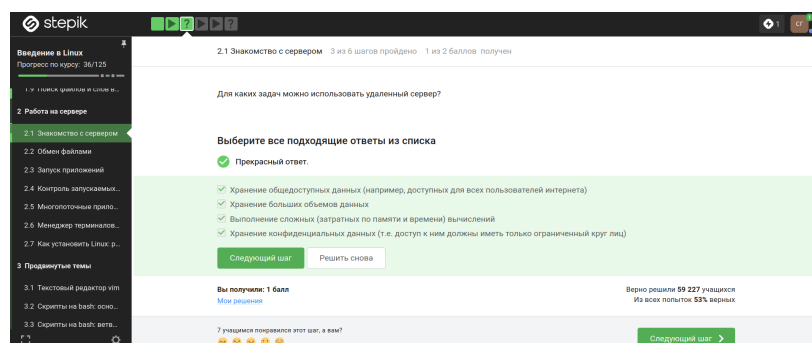


Рисунок 2.1: image1

id_rsa.pub является открытым (рис. 2.2).

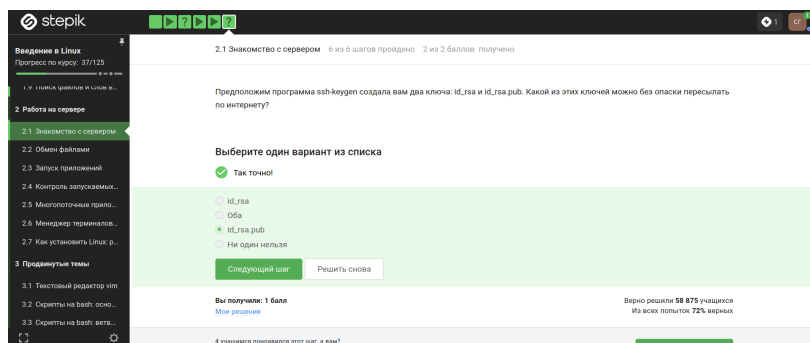


Рисунок 2.2: image2

`scp -r stepic username@server:~/`, где `-r` (рекурсивный режим) — копирует всю директорию вместе со всем её содержимым (поддиректориями, файлами) (рис. 2.3).

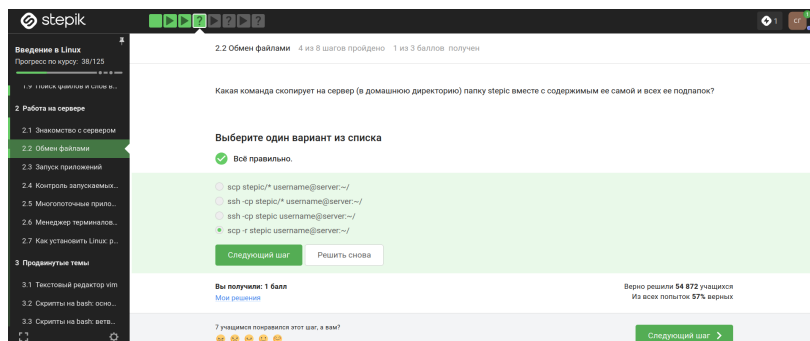


Рисунок 2.3: image3

Проверка на существование программы и интернет соединение (рис. 2.4).

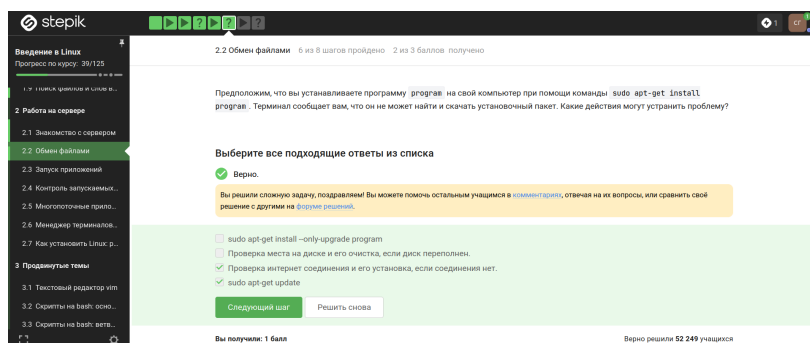


Рисунок 2.4: image4

Для просмотра и копирования на своем компьютере и сервере. FileZilla - проект посвященный приложениям для FTP (рис. 2.5).

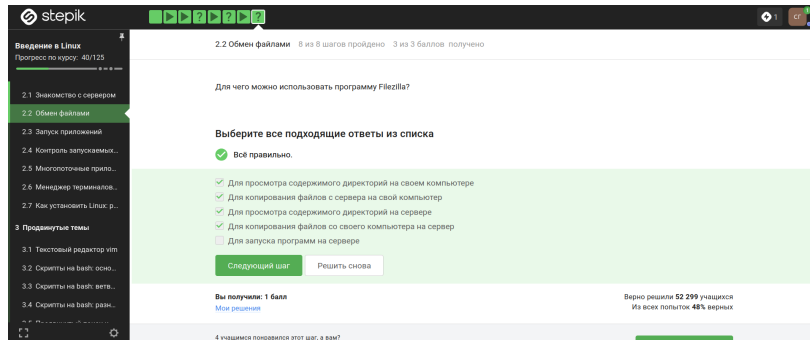


Рисунок 2.5: image5

Сначала проверить, есть ли другая версия программы, и если есть, то настроить сервер для поддержки вывода информации на экран (рис. 2.6).

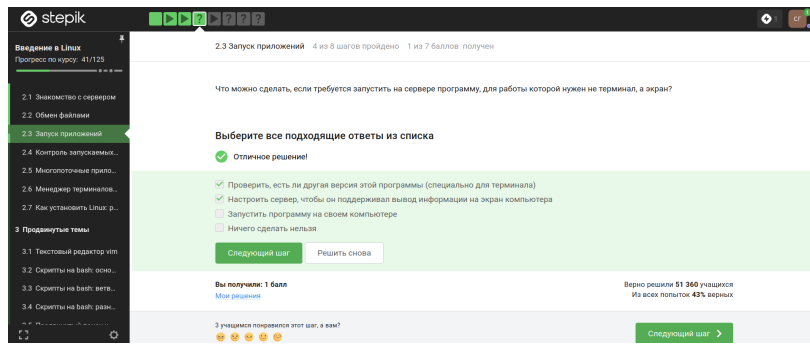


Рисунок 2.6: image6

С помощью команд `man program`, `help program`, `program -help` (рис. 2.7).

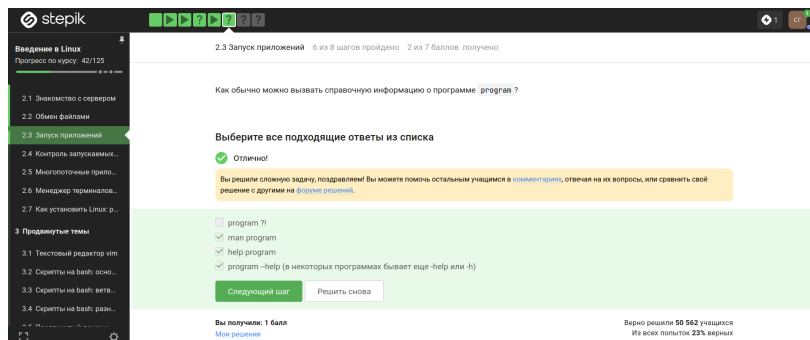


Рисунок 2.7: image7

Программа FastQC может принимать 5 форматов данных на вход: `bam`, `sam`, `bam_mapped`, `sam_mapped` and `fastq` (рис. 2.8).

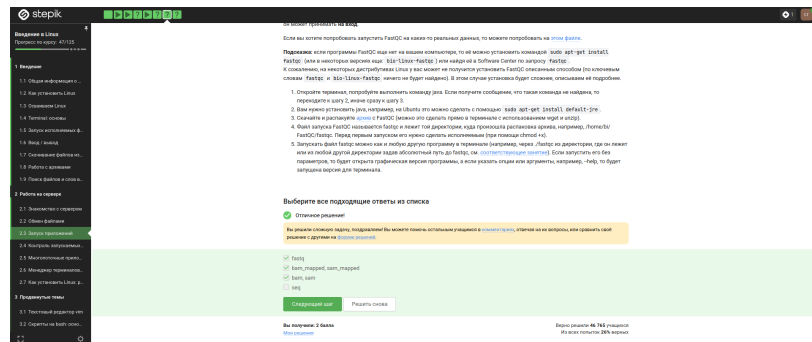


Рисунок 2.8: image8

Команда, которая запускает в терминале Clustal на файле test.fasta и выполняет множественное выравнивание `clustalw2 -infile=test.fasta -align` (рис. 2.9).

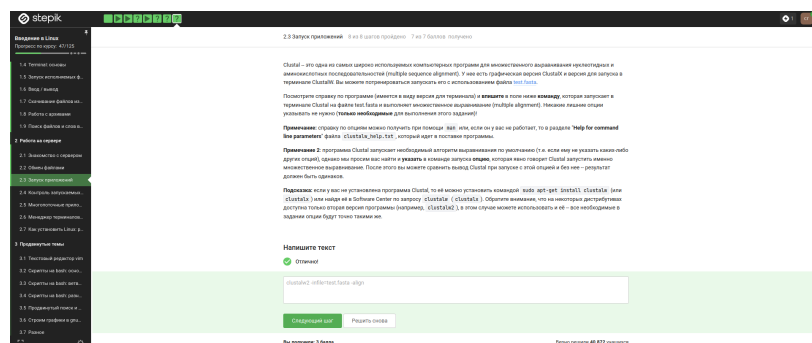


Рисунок 2.9: image9

`Ctrl+C` - завершение процесса, `Ctrl+Z` - приостановка процесса (рис. 2.10).

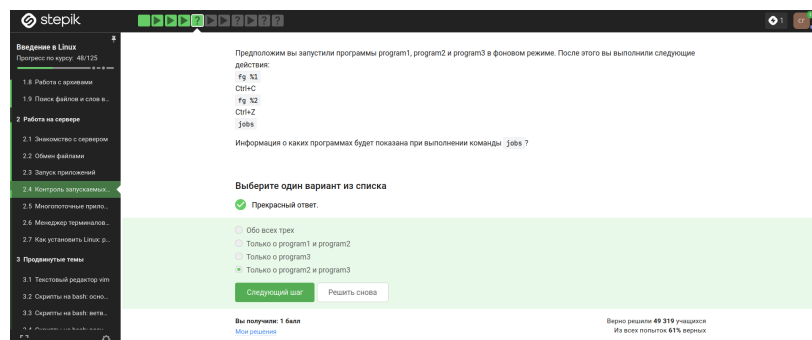


Рисунок 2.10: image10

`jobs` по умолчанию показывает номер задания (job ID), локальный для текущей

сессии. `top` и `ps` показывают системный PID. То есть одинаковые только у `ps` и `top` (рис. 2.11).

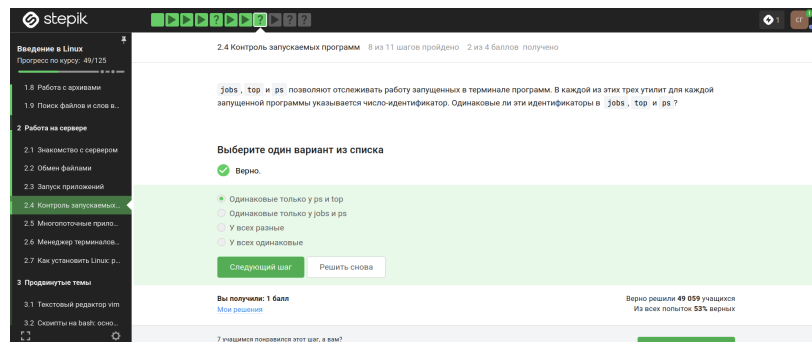


Рисунок 2.11: image11

Для мгновенного завершения остановленного процесса нужна команда `kill -9` (рис. 2.12).

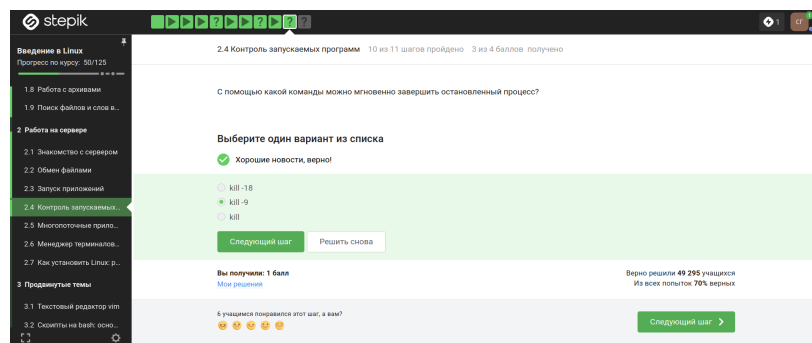


Рисунок 2.12: image12

Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен (рис. 2.13).

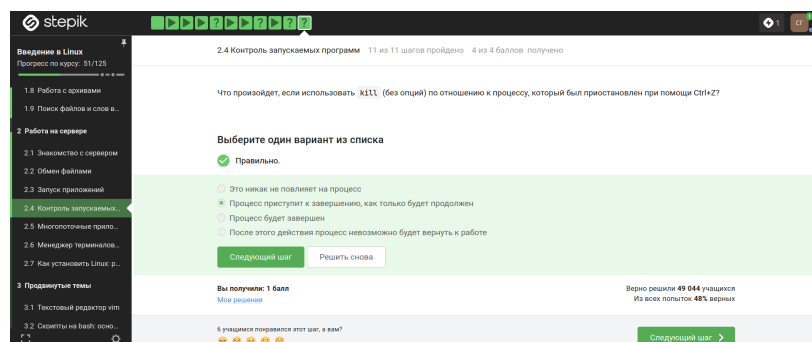


Рисунок 2.13: image13

Остановленная программа не потребляет ресурсы CPU (рис. 2.14).

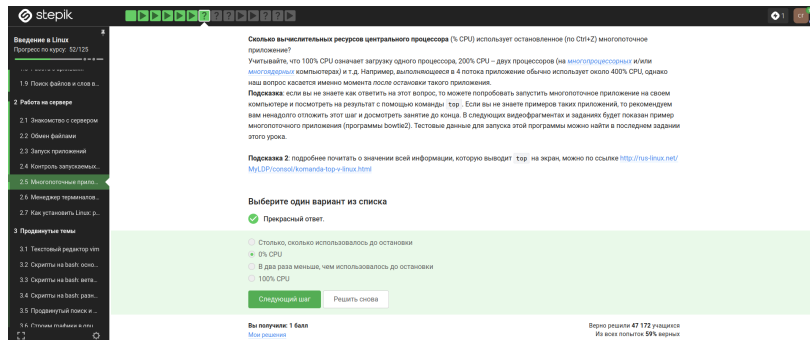


Рисунок 2.14: image14

Остановленное приложение занимает памяти столько же, сколько потребляло в момент остановки (рис. 2.15).

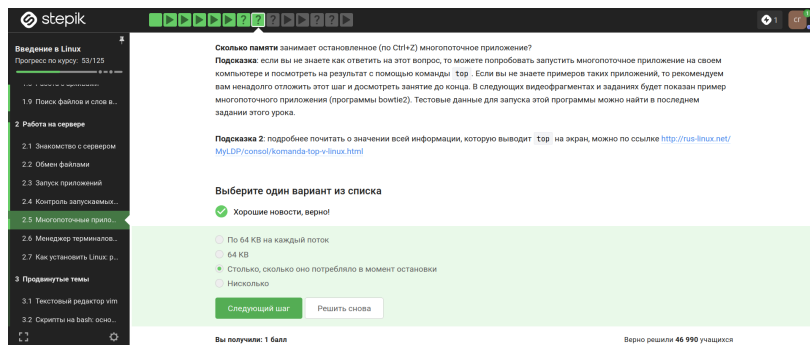


Рисунок 2.15: image15

Принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения нельзя (рис. 2.16).

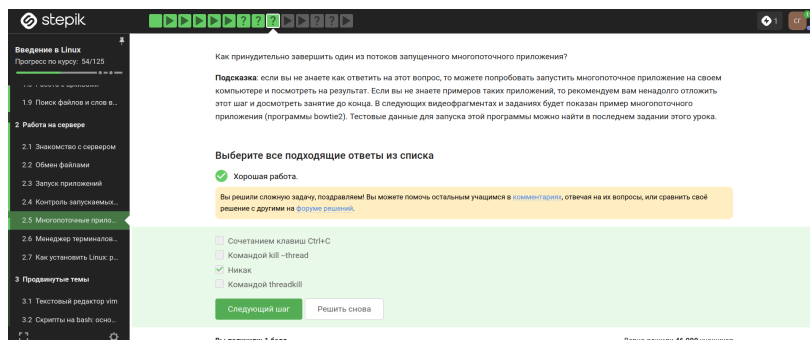


Рисунок 2.16: image16

bowtie2 можно выполнить в несколько потоков (рис. 2.17).

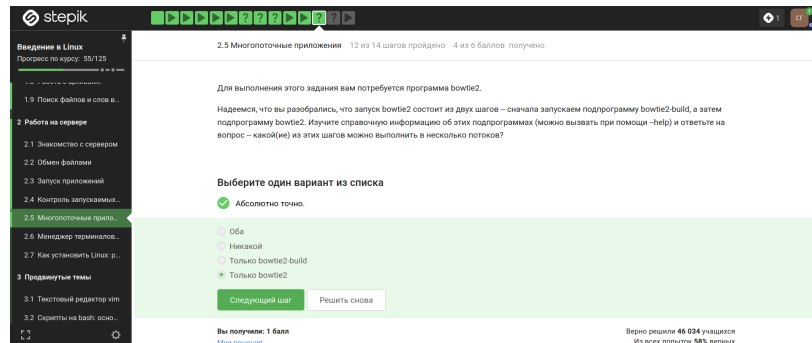


Рисунок 2.17: image17

Вывод stderr второго этапа (рис. 2.18).

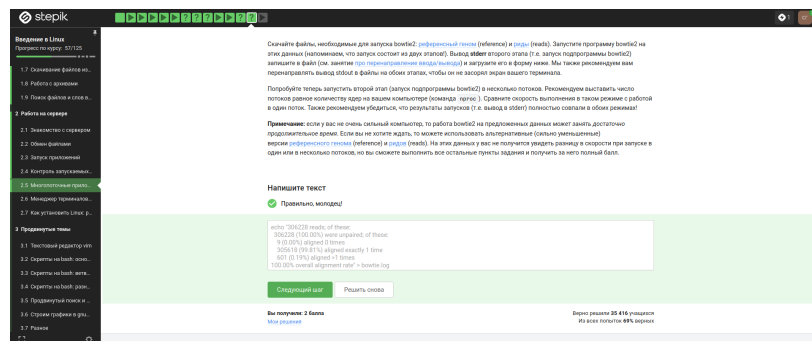


Рисунок 2.18: image18

Терминал сообщит о неизвестных процессах (рис. 2.19).

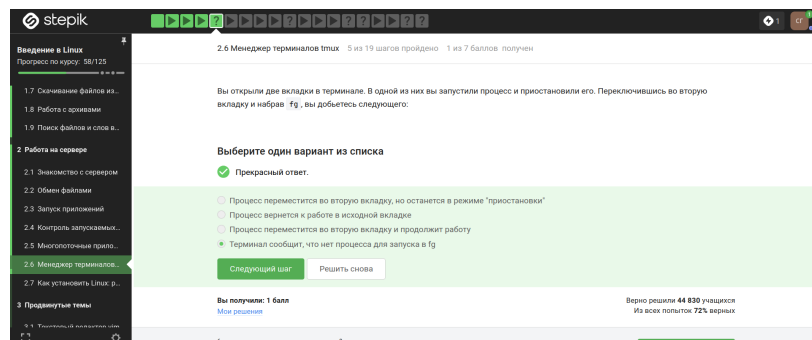


Рисунок 2.19: image19

Командой exit tmux завершает работу (рис. 2.20).

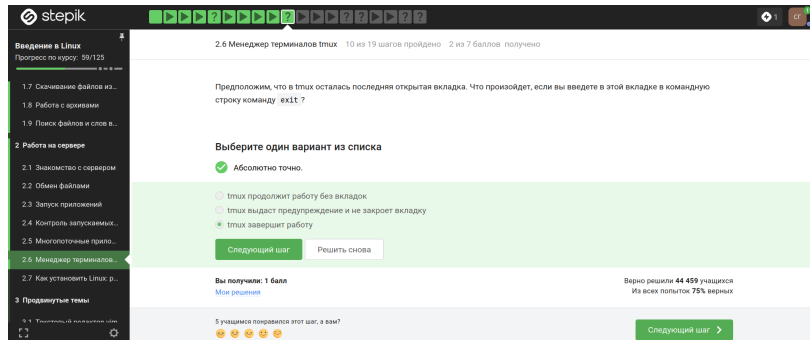


Рисунок 2.20: image20

Соединение с сервером будет прервано, но tmux продолжит работу (рис. 2.21).

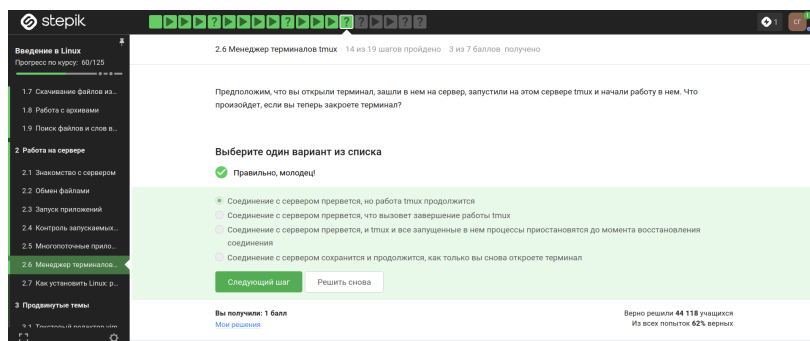


Рисунок 2.21: image21

Вкладка закроется, будет предупреждение о завершении работы и пропадет запущенный в ней процесс (рис. 2.22).

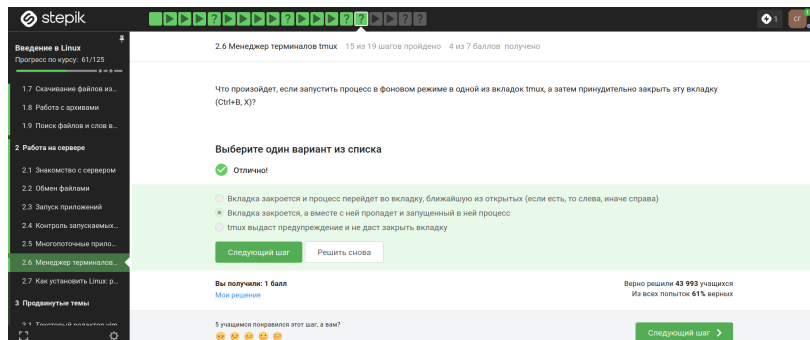


Рисунок 2.22: image22

Ctrl+B + . (точка): переименовать текущий tmux-сеанс. Ctrl+B + t: показать часы.

Ctrl+B + , (запятая): переименовать текущее окно (window). Ctrl+B + ~ (тильда): показать сообщения (messages). Ctrl+B + i: показать информацию об активном рапе (рис. 2.23).

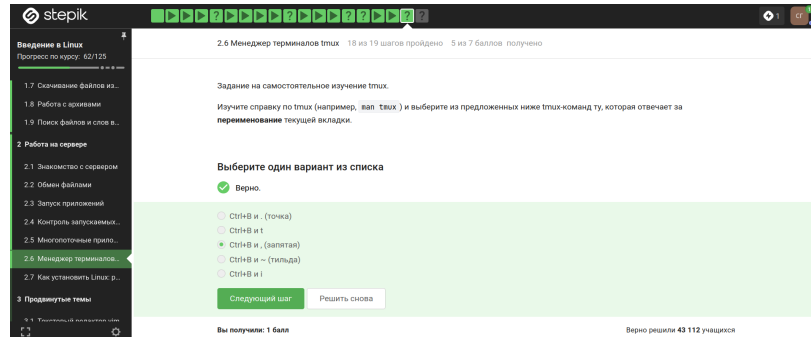


Рисунок 2.23: image23

Можно по отдельности (не одновременно) разделять, закрывать вкладки. Можно перемещаться с помощью стрелочек по вкладкам (рис. 2.24).

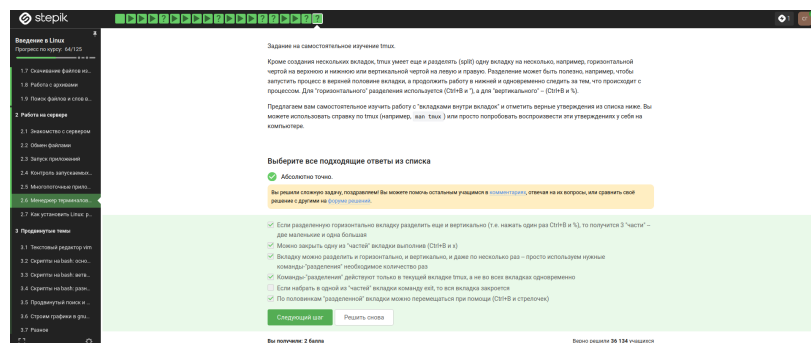


Рисунок 2.24: image24

3 Выводы

Изучили операционную систему Linux. Прошли 2 этап внешнего курса.

Список литературы

1.Kulyabov. Прохождение внешнего курса. Часть 2. RUDN